

1 3.3 확률변수

표본공간과 확률변수

- 확률변수: 표본공간 내에 있는 각 원소에 하나의 실수값을 대응시키는 함수

표본공간과 확률변수

- 확률변수: 표본공간 내에 있는 각 원소에 하나의 실수값을 대응시키는 함수
- (예) 3개의 동전을 던졌을 때 출현 가능한 모든 결과들을 자세하게 보여주는 표본공간은 다음과 같다.

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

H 는 앞면을 의미하고, T 는 뒷면을 의미한다. 당연히 앞면의 수에 관심을 가지게 될 것이다. 따라서, 각 표본점에 0, 1, 2, 3의 숫자들을 대응시킬 수 있다. 이 값들은 3개의 동전을 던졌을 때 앞면의 수를 의미하는 확률변수(random variable) X 라고 생각할 수 있다.

표본공간과 확률변수

- 확률변수: 표본공간 내에 있는 각 원소에 하나의 실수값을 대응시키는 함수
- (예) 3개의 동전을 던졌을 때 출현 가능한 모든 결과들을 자세하게 보여주는 표본공간은 다음과 같다.

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

H 는 앞면을 의미하고, T 는 뒷면을 의미한다. 당연히 앞면의 수에 관심을 가지게 될 것이다. 따라서, 각 표본점에 0, 1, 2, 3의 숫자들을 대응시킬 수 있다. 이 값들은 3개의 동전을 던졌을 때 앞면의 수를 의미하는 확률변수(random variable) X 라고 생각할 수 있다.

- 이산표본공간(discrete sample space): 표본공간이 유한개 혹은 셀 수 있는 무한개의 원소로 구성된 경우

표본공간과 확률변수

- 확률변수: 표본공간 내에 있는 각 원소에 하나의 실수값을 대응시키는 함수
- (예) 3개의 동전을 던졌을 때 출현 가능한 모든 결과들을 자세하게 보여주는 표본공간은 다음과 같다.

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

H 는 앞면을 의미하고, T 는 뒷면을 의미한다. 당연히 앞면의 수에 관심을 가지게 될 것이다. 따라서, 각 표본점에 0, 1, 2, 3의 숫자들을 대응시킬 수 있다. 이 값들은 3개의 동전을 던졌을 때 앞면의 수를 의미하는 확률변수(random variable) X 라고 생각할 수 있다.

- 이산표본공간(discrete sample space): 표본공간이 유한개 혹은 셀 수 있는 무한개의 원소로 구성된 경우
- 연속표본공간(continuous sample space): 표본공간이 실선의 어떤 구간 내의 모든 수를 포함한 경우
(예) 어떤 자동차가 5리터의 휘발유로 규정된 시험코스를 주행한 거리를 측정하는 것

3.3.1 이산확률분포

이산확률분포의 정의

- 확률변수 X 의 확률함수 $f(x_i) = P(X = x_i)$ 는 다음 조건을 만족하면 이를 이산형 확률변수 X 의 확률함수, 확률질량함수(probability mass function), 혹은 확률분포라고 함.

예제 3.32

3.3.1 이산확률분포

이산확률분포의 정의

- 확률변수 X 의 확률함수 $f(x_i) = P(X = x_i)$ 는 다음 조건을 만족하면 이를 이산형 확률변수 X 의 확률함수, 확률질량함수(probability mass function), 혹은 확률분포라고 함.

- ① $f(x) \geq 0$

예제 3.32

3.3.1 이산확률분포

이산확률분포의 정의

- 확률변수 X 의 확률함수 $f(x_i) = P(X = x_i)$ 는 다음 조건을 만족하면 이를 이산형 확률변수 X 의 확률함수, 확률질량함수(probability mass function), 혹은 확률분포라고 함.

- ① $f(x) \geq 0$

- ② $\sum_x f(x) = 1$

예제 3.32

3.3.1 이산확률분포

이산확률분포의 정의

- 확률변수 X 의 확률함수 $f(x_i) = P(X = x_i)$ 는 다음 조건을 만족하면 이를 이산형 확률변수 X 의 확률함수, 확률질량함수(probability mass function), 혹은 확률분포라고 함.

- ① $f(x) \geq 0$

- ② $\sum_x f(x) = 1$

- ③ $P(X = x) = f(x)$

예제 3.32

3.3.1 이산확률분포

이산확률분포의 정의

- 확률변수 X 의 확률함수 $f(x_i) = P(X = x_i)$ 는 다음 조건을 만족하면 이를 이산형 확률변수 X 의 확률함수, 확률질량함수(probability mass function), 혹은 확률분포라고 함.

- ① $f(x) \geq 0$

- ② $\sum_x f(x) = 1$

- ③ $P(X = x) = f(x)$

예제 3.32

- 하나의 동전을 세 번 던지는 실험에서 앞면이 나온 횟수의 확률분포를 구하여라.

3.3.1 이산확률분포

이산확률분포의 정의

- 확률변수 X 의 확률함수 $f(x_i) = P(X = x_i)$ 는 다음 조건을 만족하면 이를 이산형 확률변수 X 의 확률함수, 확률질량함수(probability mass function), 혹은 확률분포라고 함.

- ① $f(x) \geq 0$

- ② $\sum_x f(x) = 1$

- ③ $P(X = x) = f(x)$

예제 3.32

- 하나의 동전을 세 번 던지는 실험에서 앞면이 나온 횟수의 확률분포를 구하여라.
- (풀이) 앞면이 나온 횟수와 그에 대한 확률은 다음과 같다.

3.3.1 이산확률분포

이산확률분포의 정의

- 확률변수 X 의 확률함수 $f(x_i) = P(X = x_i)$ 는 다음 조건을 만족하면 이를 이산형 확률변수 X 의 확률함수, 확률질량함수(probability mass function), 혹은 확률분포라고 함.

- 1 $f(x) \geq 0$

- 2 $\sum_x f(x) = 1$

- 3 $P(X = x) = f(x)$

예제 3.32

- 하나의 동전을 세 번 던지는 실험에서 앞면이 나온 횟수의 확률분포를 구하여라.
- (풀이) 앞면이 나온 횟수와 그에 대한 확률은 다음과 같다.

표 3.3. 확률분포

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	1/8	3/8	3/8	1/8

3.3.1 이산확률분포

누적분포 함수의 정의

- 모든 실수 x 에 대한 $F(x) = P(X \leq x)$ 를 확률변수 X 의 누적분포함수 (cumulative distribution function)라고 함.

3.3.1 이산확률분포

누적분포 함수의 정의

- 모든 실수 x 에 대한 $F(x) = P(X \leq x)$ 를 확률변수 X 의 누적분포함수 (cumulative distribution function)라고 함.
- 확률분포 $f(x)$ 를 가지는 이산형 확률변수 X 의 누적분포함수 $F(x)$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} f(t) \quad -\infty < x < \infty$$

3.3.1 이산확률분포

누적분포 함수의 정의

- 모든 실수 x 에 대한 $F(x) = P(X \leq x)$ 를 확률변수 X 의 누적분포함수 (cumulative distribution function)라고 함.
- 확률분포 $f(x)$ 를 가지는 이산형 확률변수 X 의 누적분포함수 $F(x)$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} f(t) \quad -\infty < x < \infty$$

- 누적분포는 주어진 확률변수가 취할 수 있는 값에서뿐만 아니라 모든 실수에서 정의되어진다는 사실에 유의하여야 한다.

3.3.1 이산확률분포

예제 3.33

- 1개의 동전을 계속하여 3회 던져서 앞면의 수의 횟수 X 의 분포함수를 구하고 분포함수의 그래프를 그려라.

3.3.1 이산확률분포

예제 3.33

- 1개의 동전을 계속하여 3회 던져서 앞면의 수의 횟수 X 의 분포함수를 구하고 분포함수의 그래프를 그려라.

- (풀이) 예제 3.32로부터 $F(x)$ 를 구하면

$$F(0) = P(X \leq 0) = P(X = 0) = P(0) = \frac{1}{8}$$

$$F(1) = P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = P(0) + P(1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8}$$

$$F(2) = P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = P(0) + P(1) + P(2) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$$

$$F(3) = P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = P(0) + P(1) + P(2) + P(3) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$$

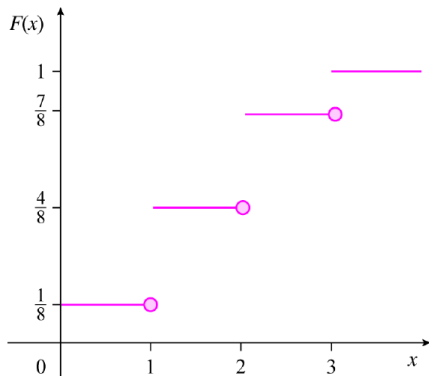
이때 X 의 분포함수는 다음과 같음.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x < 0 \\ \frac{1}{8}, & \text{if } 0 \leq x < 1 \\ \frac{4}{8}, & \text{if } 1 \leq x < 2 \\ \frac{7}{8}, & \text{if } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{if } 3 \leq x. \end{cases}$$

3.3.1 이산확률분포

예제 3.32 - 계속

- (그래프)



[그림 3.1] 분포함수

3.3.2 연속형 확률분포

연속형 확률분포 - 정의

- 연속형 확률분포에서는 확률변수값의 어느 한 점보다는 어떤 구간에 더 관심을 가지게 된다. 즉, $P(a < X < b)$ 혹은 $P(X \geq c)$ 와 같이 연속형 확률변수의 여러 구간에 대한 확률을 계산하는 데 관심을 가진다.

3.3.2 연속형 확률분포

연속형 확률분포 - 정의

- 연속형 확률분포에서는 확률변수값의 어느 한 점보다는 어떤 구간에 더 관심을 가지게 된다. 즉, $P(a < X < b)$ 혹은 $P(X \geq c)$ 와 같이 연속형 확률변수의 여러 구간에 대한 확률을 계산하는 데 관심을 가진다.
- 연속형 확률변수를 취급할 때 $f(x)$ 를 x 의 **확률밀도함수**(probability density function) 혹은 간단히 **밀도함수**(density function)라고 한다.

3.3.2 연속형 확률분포

연속형 확률분포 - 정의

- 연속형 확률분포에서는 확률변수값의 어느 한 점보다는 어떤 구간에 더 관심을 가지게 된다. 즉, $P(a < X < b)$ 혹은 $P(X \geq c)$ 와 같이 연속형 확률변수의 여러 구간에 대한 확률을 계산하는 데 관심을 가진다.
- 연속형 확률변수를 취급할 때 $f(x)$ 를 x 의 **확률밀도함수**(probability density function) 혹은 간단히 **밀도함수**(density function)라고 한다.
- 다음 확률변수 X 가 구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 모든 값을 취하고 이 구간에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음을 만족할 때, 변수 X 를 확률변수, 함수 $f(x)$ 를 X 의 **확률밀도함수**라 한다.

3.3.2 연속형 확률분포

연속형 확률분포 - 정의

- 연속형 확률분포에서는 확률변수값의 어느 한 점보다는 어떤 구간에 더 관심을 가지게 된다. 즉, $P(a < X < b)$ 혹은 $P(X \geq c)$ 와 같이 연속형 확률변수의 여러 구간에 대한 확률을 계산하는 데 관심을 가진다.
- 연속형 확률변수를 취급할 때 $f(x)$ 를 x 의 **확률밀도함수**(probability density function) 혹은 간단히 **밀도함수**(density function)라고 한다.
- 다음 확률변수 X 가 구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 모든 값을 취하고 이 구간에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음을 만족할 때, 변수 X 를 확률변수, 함수 $f(x)$ 를 X 의 **확률밀도함수**라 한다.

- 1 $f(x) \geq 0$

3.3.2 연속형 확률분포

연속형 확률분포 - 정의

- 연속형 확률분포에서는 확률변수값의 어느 한 점보다는 어떤 구간에 더 관심을 가지게 된다. 즉, $P(a < X < b)$ 혹은 $P(X \geq c)$ 와 같이 연속형 확률변수의 여러 구간에 대한 확률을 계산하는 데 관심을 가진다.
- 연속형 확률변수를 취급할 때 $f(x)$ 를 x 의 **확률밀도함수**(probability density function) 혹은 간단히 **밀도함수**(density function)라고 한다.
- 다음 확률변수 X 가 구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 모든 값을 취하고 이 구간에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음을 만족할 때, 변수 X 를 확률변수, 함수 $f(x)$ 를 X 의 **확률밀도함수**라 한다.

- 1 $f(x) \geq 0$

- 2 $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = 1$

3.3.2 연속형 확률분포

연속형 확률분포 - 정의

- 연속형 확률분포에서는 확률변수값의 어느 한 점보다는 어떤 구간에 더 관심을 가지게 된다. 즉, $P(a < X < b)$ 혹은 $P(X \geq c)$ 와 같이 연속형 확률변수의 여러 구간에 대한 확률을 계산하는 데 관심을 가진다.
- 연속형 확률변수를 취급할 때 $f(x)$ 를 x 의 **확률밀도함수**(probability density function) 혹은 간단히 **밀도함수**(density function)라고 한다.
- 다음 확률변수 X 가 구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 모든 값을 취하고 이 구간에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음을 만족할 때, 변수 X 를 확률변수, 함수 $f(x)$ 를 X 의 **확률밀도함수**라 한다.

- 1 $f(x) \geq 0$

- 2 $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = 1$

- 3 $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx \quad (\text{단, } \alpha \leq a < b \leq \beta)$

3.3.2 연속형 확률분포

예제 3.34

- 제어실험에서 반응온도의 변화에 따른 오차는 다음과 같은 확률분포를 가지는 연속확률변수 x 라고 가정하자.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & \text{if } -1 < x < 2 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

3.3.2 연속형 확률분포

예제 3.34

- 제어실험에서 반응온도의 변화에 따른 오차는 다음과 같은 확률분포를 가지는 연속확률변수 x 라고 가정하자.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & \text{if } -1 < x < 2 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(1) $\int_{-1}^2 \frac{x^2}{3} dx = 1$ 을 보여라.

3.3.2 연속형 확률분포

예제 3.34

- 제어실험에서 반응온도의 변화에 따른 오차는 다음과 같은 확률분포를 가지는 연속확률변수 x 라고 가정하자.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & \text{if } -1 < x < 2 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- $\int_{-1}^2 \frac{x^2}{3} dx = 1$ 을 보여라.
- $P(1 < X \leq 2)$ 를 구하라.

3.3.2 연속형 확률분포

예제 3.34

- 제어실험에서 반응온도의 변화에 따른 오차는 다음과 같은 확률분포를 가지는 연속확률변수 x 라고 가정하자.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & \text{if } -1 < x < 2 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(1) $\int_{-1}^2 \frac{x^2}{3} dx = 1$ 을 보여라.

(2) $P(1 < X \leq 2)$ 를 구하라.

- (Sol) (1) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-1}^2 \frac{x^2}{3} dx = \left[\frac{x^3}{9} \right]_{-1}^2 = \frac{8}{9} - \frac{-1}{9} = 1$

(2) $P(1 < X \leq 2) = \int_1^2 \frac{x^2}{3} dx = \frac{7}{9}$

3.3.2 연속형 확률분포

누적분포함수 - 정의

- 확률밀도함수가 $f(x)$ 인 연속형 확률변수 X 의 누적분포함수 $F(x)$ 는 다음과 같다.

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad -\infty < x < \infty$$

예제 3.35

3.3.2 연속형 확률분포

누적분포함수 - 정의

- 확률밀도함수가 $f(x)$ 인 연속형 확률변수 X 의 누적분포함수 $F(x)$ 는 다음과 같다.

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad -\infty < x < \infty$$

- 다음의 두 가지 사실을 알 수 있다.

예제 3.35

3.3.2 연속형 확률분포

누적분포함수 - 정의

- 확률밀도함수가 $f(x)$ 인 연속형 확률변수 X 의 누적분포함수 $F(x)$ 는 다음과 같다.

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad -\infty < x < \infty$$

- 다음의 두 가지 사실을 알 수 있다.

$$\textcircled{1} P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

예제 3.35

3.3.2 연속형 확률분포

누적분포함수 - 정의

- 확률밀도함수가 $f(x)$ 인 연속형 확률변수 X 의 누적분포함수 $F(x)$ 는 다음과 같다.

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad -\infty < x < \infty$$

- 다음의 두 가지 사실을 알 수 있다.

- ① $P(a < X < b) = F(b) - F(a)$
- ② 미분이 가능하면 $f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$

예제 3.35

3.3.2 연속형 확률분포

누적분포함수 - 정의

- 확률밀도함수가 $f(x)$ 인 연속형 확률변수 X 의 누적분포함수 $F(x)$ 는 다음과 같다.

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad -\infty < x < \infty$$

- 다음의 두 가지 사실을 알 수 있다.

- ① $P(a < X < b) = F(b) - F(a)$
- ② 미분이 가능하면 $f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$

예제 3.35

- 예제 3.34의 확률밀도함수에 대하여 $F(x)$ 를 구하고, 그것을 이용하여 $P(1 < X \leq 2)$ 를 구하라.

3.3.2 연속형 확률분포

누적분포함수 - 정의

- 확률밀도함수가 $f(x)$ 인 연속형 확률변수 X 의 누적분포함수 $F(x)$ 는 다음과 같다.

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad -\infty < x < \infty$$

- 다음의 두 가지 사실을 알 수 있다.

- ① $P(a < X < b) = F(b) - F(a)$
- ② 미분이 가능하면 $f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$

예제 3.35

- 예제 3.34의 확률밀도함수에 대하여 $F(x)$ 를 구하고, 그것을 이용하여 $P(1 < X \leq 2)$ 를 구하라.
- (풀이) $-1 < x < 2$ 에 대하여 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-1}^x \frac{t^2}{3} dt = \frac{x^3+1}{9}$ 이다. 따라서

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x < -1 \\ \frac{x^3+1}{9}, & \text{if } -1 \leq x < 2 \\ 1, & \text{if } x \geq 2. \end{cases}$$

$$P(1 < X \leq 2) = F(2) - F(1) = \frac{7}{9}$$

3.3.3 확률변수와 평균

평균 (기대값) - 정의

- X 가 확률분포 $f(x)$ 를 가지는 확률변수라고 할 때 X 가 이산형인 경우에 X 의 평균 혹은 기댓값은 다음과 같음.

$$\mu = E(X) = \sum_x x f(x)$$

예제 3.36

3.3.3 확률변수와 평균

평균 (기대값) - 정의

- X 가 확률분포 $f(x)$ 를 가지는 확률변수라고 할 때 X 가 이산형인 경우에 X 의 평균 혹은 기댓값은 다음과 같음.

$$\mu = E(X) = \sum_x x f(x)$$

- X 가 연속형인 경우에는 다음과 같음.

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

예제 3.36

3.3.3 확률변수와 평균

평균 (기대값) - 정의

- X 가 확률분포 $f(x)$ 를 가지는 확률변수라고 할 때 X 가 이산형인 경우에 X 의 평균 혹은 기댓값은 다음과 같음.

$$\mu = E(X) = \sum_x x f(x)$$

- X 가 연속형인 경우에는 다음과 같음.

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

예제 3.36

- 품질검사원이 7개의 부품으로 구성되어 있는 장비의 불량품을 검사하려고 한다. 만일 이 부품에 4개의 양호한 부품과 3개의 결함이 있는 부품이 들어있다고 하면, 검사원이 3개의 부품을 추출하였을 때 나타나는 양호한 부품의 평균 개수를 구하라.

3.3.3 확률변수와 평균

평균 (기대값) - 정의

- X 가 확률분포 $f(x)$ 를 가지는 확률변수라고 할 때 X 가 이산형인 경우에 X 의 평균 혹은 기댓값은 다음과 같음.

$$\mu = E(X) = \sum_x x f(x)$$

- X 가 연속형인 경우에는 다음과 같음.

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

예제 3.36

- 품질검사원이 7개의 부품으로 구성되어 있는 장비의 불량품을 검사하려고 한다. 만일 이 부품에 4개의 양호한 부품과 3개의 결함이 있는 부품이 들어있다고 하면, 검사원이 3개의 부품을 추출하였을 때 나타나는 양호한 부품의 평균 개수를 구하라.
- (풀이) x 를 양호한 부품의 수라고 하자. 그러면 x 의 확률분포는 $f(x) = \frac{4C_x \cdot 3C_{3-x}}{7C_3}$ $x = 0, 1, 2, 3$ 으로 주어진다. 그러므로

$$\mu = E(X) = (0) \frac{1}{35} + (1) \frac{12}{35} + (2) \frac{18}{35} + (3) \frac{4}{35} = 1.7$$

3.3.3 확률변수와 평균

예제 3.37

- 어떤 종류의 기계부품의 수명(단위: 시간)을 확률변수 X 라고 하자. 확률밀도함수가

$$f(x) = \begin{cases} \frac{20000}{x^3}, & \text{if } x > 100 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

로 주어졌을 때 이 기계부품의 기대수명을 구하라.

$aX + b$ 의 평균 혹은 기대값

3.3.3 확률변수와 평균

예제 3.37

- 어떤 종류의 기계부품의 수명(단위: 시간)을 확률변수 X 라고 하자. 확률밀도함수가

$$f(x) = \begin{cases} \frac{20000}{x^3}, & \text{if } x > 100 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

로 주어졌을 때 이 기계부품의 기대수명을 구하라.

- (풀이)

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{20000}{x^3} = \left[\frac{20000}{-x} \right]_{100}^{\infty} = 200$$

그러므로, 이 기계 부품의 수명은 평균적으로 200시간이라고 할 수 있다.

$aX + b$ 의 평균 혹은 기대값

3.3.3 확률변수와 평균

예제 3.37

- 어떤 종류의 기계부품의 수명(단위: 시간)을 확률변수 X 라고 하자. 확률밀도함수가

$$f(x) = \begin{cases} \frac{20000}{x^3}, & \text{if } x > 100 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

로 주어졌을 때 이 기계부품의 기대수명을 구하라.

- (풀이)

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{20000}{x^3} = \left[\frac{20000}{-x} \right]_{100}^{\infty} = 200$$

그러므로, 이 기계 부품의 수명은 평균적으로 200시간이라고 할 수 있다.

$aX + b$ 의 평균 혹은 기대값

-

$$E(aX + b) = aE(X) + b \quad \text{여기서 } a, b \text{ 는 상수}$$

3.3.3 확률변수와 평균

예제 3.37

- 어떤 종류의 기계부품의 수명(단위: 시간)을 확률변수 X 라고 하자. 확률밀도함수가

$$f(x) = \begin{cases} \frac{20000}{x^3}, & \text{if } x > 100 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

로 주어졌을 때 이 기계부품의 기대수명을 구하라.

- (풀이)

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{20000}{x^3} = \left[\frac{20000}{-x} \right]_{100}^{\infty} = 200$$

그러므로, 이 기계 부품의 수명은 평균적으로 200시간이라고 할 수 있다.

$aX + b$ 의 평균 혹은 기대값

- $$E(aX + b) = aE(X) + b \quad \text{여기서 } a, b \text{ 는 상수}$$

- 예제 3.38과 예제 3.39를 이 공식을 이용해서 풀 수 있음. (Try it !!!)

3.3.4 분산

분산

- 확률변수 x 의 평균 혹은 기댓값은 확률분포의 중심위치를 설명해 주는 값으로 통계학에서 매우 중요하다. 그러나 평균값만으로 분포의 형태를 설명할 수는 없다. 즉, 확률분포의 퍼진 정도를 나타내는 수치로는 표준편차를 고려해야 할 필요가 있다.

3.3.4 분산

분산

- 확률변수 x 의 평균 혹은 기댓값은 확률분포의 중심위치를 설명해 주는 값으로 통계학에서 매우 중요하다. 그러나 평균값만으로 분포의 형태를 설명할 수는 없다. 즉, 확률분포의 퍼진 정도를 나타내는 수치로는 표준편차를 고려해야 할 필요가 있다.
- X 를 확률분포 $f(x)$ 와 평균 μ 를 가지는 확률변수라고 할 때 X 의 분산은 X 가 이산형일 때 다음과 같음.

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 f(x) = \sum_x x^2 f(x) - \mu^2$$

3.3.4 분산

분산

- 확률변수 x 의 평균 혹은 기댓값은 확률분포의 중심위치를 설명해 주는 값으로 통계학에서 매우 중요하다. 그러나 평균값만으로 분포의 형태를 설명할 수는 없다. 즉, 확률분포의 퍼진 정도를 나타내는 수치로는 표준편차를 고려해야 할 필요가 있다.
- X 를 확률분포 $f(x)$ 와 평균 μ 를 가지는 확률변수라고 할 때 X 의 분산은 X 가 이산형일 때 다음과 같음.

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 f(x) = \sum_x x^2 f(x) - \mu^2$$

- X 가 연속형일 때 다음과 같음.

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) - \mu^2$$

3.3.4 분산

분산

- 확률변수 x 의 평균 혹은 기댓값은 확률분포의 중심위치를 설명해 주는 값으로 통계학에서 매우 중요하다. 그러나 평균값만으로 분포의 형태를 설명할 수는 없다. 즉, 확률분포의 퍼진 정도를 나타내는 수치로는 표준편차를 고려해야 할 필요가 있다.
- X 를 확률분포 $f(x)$ 와 평균 μ 를 가지는 확률변수라고 할 때 X 의 분산은 X 가 이산형일 때 다음과 같음.

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 f(x) = \sum_x x^2 f(x) - \mu^2$$

- X 가 연속형일 때 다음과 같음.

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) - \mu^2$$

- 분산의 양의 제곱근 σ 를 X 의 표준편차(standard deviation)라고 한다.

3.3.4 분산

예제 3.41

- 3개의 볼트를 생산라인으로부터 추출하여 검사하였을 때 결함이 있는 부품의 수를 확률변수 X 라고 하자. X 의 확률분포가 다음과 같을 때, 분산 σ^2 을 계산하라.

3.3.4 분산

예제 3.41

- 3개의 볼트를 생산라인으로부터 추출하여 검사하였을 때 결함이 있는 부품의 수를 확률변수 X 라고 하자. X 의 확률분포가 다음과 같을 때, 분산 σ^2 을 계산하라.

표 3.7 부품에 대한 확률분포

x	0	1	2	3
$f(x)$	0.51	0.38	0.10	0.01

3.3.4 분산

예제 3.41

- 3개의 볼트를 생산라인으로부터 추출하여 검사하였을 때 결함이 있는 부품의 수를 확률변수 X 라고 하자. X 의 확률분포가 다음과 같을 때, 분산 σ^2 을 계산하라.

표 3.7 부품에 대한 확률분포

x	0	1	2	3
$f(x)$	0.51	0.38	0.10	0.01

- (풀이)

$$\mu = E(X) = 0 \cdot 0.51 + 1 \cdot 0.38 + 2 \cdot 0.1 + 3 \cdot 0.01 = 0.61$$

이고

$$E(X^2) = 0 \cdot 0.51 + 1 \cdot 0.38 + 2^2 \cdot 0.1 + 3^2 \cdot 0.01 = 0.87$$

$$\text{따라서 } \sigma^2 = 0.87 - (0.61)^2 = 0.4979$$

3.3.4 분산

예제 3.42

- 어느 편의점의 주당 콜라의 수요(단위: 1,000리터)가 다음과 같은 확률분포를 가지는 확률변수 X 라고 할 때, X 의 평균과 분산을 구하라.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x - 1), & \text{if } 1 < x < 3 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$aX + b$ 의 분산

3.3.4 분산

예제 3.42

- 어느 편의점의 주당 콜라의 수요(단위: 1,000리터)가 다음과 같은 확률분포를 가지는 확률변수 X 라고 할 때, X 의 평균과 분산을 구하라.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x-1), & \text{if } 1 < x < 3 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- (풀이)

$$\mu = E(X) = \frac{1}{2} \int_1^3 x(x-1)dx = \frac{7}{3}$$

이고

$$E(X^2) = \frac{1}{2} \int_1^3 x^2(x-1)dx = \frac{17}{3}$$

$$\text{따라서 } \sigma^2 = \frac{17}{3} - \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{1}{3}$$

$aX + b$ 의 분산

3.3.4 분산

예제 3.42

- 어느 편의점의 주당 콜라의 수요(단위: 1,000리터)가 다음과 같은 확률분포를 가지는 확률변수 X 라고 할 때, X 의 평균과 분산을 구하라.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x-1), & \text{if } 1 < x < 3 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- (풀이)

$$\mu = E(X) = \frac{1}{2} \int_1^3 x(x-1)dx = \frac{7}{3}$$

이고

$$E(X^2) = \frac{1}{2} \int_1^3 x^2(x-1)dx = \frac{17}{3}$$

$$\text{따라서 } \sigma^2 = \frac{17}{3} - \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{1}{3}$$

 $aX + b$ 의 분산

-

$$\sigma^2(aX + b) = a^2 \sigma^2(X) \quad \text{여기서 } a, b \text{ 는 상수}$$

3.3.4 분산

예제 3.42

- 어느 편의점의 주당 콜라의 수요(단위: 1,000리터)가 다음과 같은 확률분포를 가지는 확률변수 X 라고 할 때, X 의 평균과 분산을 구하라.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x-1), & \text{if } 1 < x < 3 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- (풀이)

$$\mu = E(X) = \frac{1}{2} \int_1^3 x(x-1)dx = \frac{7}{3}$$

이고

$$E(X^2) = \frac{1}{2} \int_1^3 x^2(x-1)dx = \frac{17}{3}$$

$$\text{따라서 } \sigma^2 = \frac{17}{3} - \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{1}{3}$$

 $aX + b$ 의 분산

-

$$\sigma^2(aX + b) = a^2 \sigma^2(X) \quad \text{여기서 } a, b \text{ 는 상수}$$

- 예제 3.43과 예제 3.44를 이 공식을 이용해서 풀 수 있음. (Try it !!!)